



Introduzione e Applicazioni della Computer Graphics

La Computer Graphics (CG) è la disciplina informatica che si occupa della generazione e manipolazione di immagini e oggetti attraverso il calcolatore. Il suo scopo principale è trasformare modelli matematici e geometrici in rappresentazioni visive comprensibili.

Indice

- [Introduzione e Applicazioni della Computer Graphics](#)
 - [Indice](#)
 - [1. Il Panorama dell'Immagine Digitale](#)
 - [2. Architettura di un Sistema Grafico](#)
 - [3. La Pipeline Grafica: Dal Modello al Pixel](#)
 - [4. Ambiti Applicativi](#)
 - [Progettazione Industriale \(CAD/CAM\)](#)
 - [Medicina e Visualizzazione Scientifica](#)
 - [Cartografia e GIS](#)
 - [Intrattenimento e Arte](#)
 - [5. Standard e Portabilità](#)

1. Il Panorama dell'Immagine Digitale

Per comprendere la CG, è fondamentale distinguere la dalle discipline correlate che operano nel dominio delle immagini:

- **Computer Graphics:** Parte da una descrizione matematica (modello 3D) per sintetizzare un'immagine 2D. È un processo di "sintesi".
- **Image Processing:** Prende come input un'immagine e restituisce un'immagine modificata. Si occupa di miglioramento, restauro e compressione.
- **Computer Vision:** Il processo inverso della CG; cerca di estrarre una descrizione 3D partendo da immagini 2D reali.

- **Interazione Uomo-Macchina (HCI):** Studia come la grafica (GUI) possa facilitare la comunicazione tra l'utente e la potenza di calcolo del sistema.
-

2. Architettura di un Sistema Grafico

Un sistema moderno non è composto solo dal software, ma da una stretta sinergia hardware:

- **Processore Centrale (CPU):** Gestisce la logica dell'applicazione e prepara i dati geometrici.
- **Processore Grafico (GPU):** Un'unità di calcolo massivamente parallela dedicata esclusivamente alla pipeline grafica.
- **Frame Buffer:** Una memoria speciale che contiene il valore cromatico di ogni pixel destinato al monitor. La qualità dell'immagine dipende dalla risoluzione e dalla profondità di bit di questa memoria.

L'innovazione fondamentale è stata il passaggio dalla pipeline a funzioni fisse alla **Programmable Pipeline**, che permette allo sviluppatore di scrivere i propri shader (Vertex e Fragment) in linguaggio **GLSL**.

3. La Pipeline Grafica: Dal Modello al Pixel

La pipeline è la "catena di montaggio" digitale che trasforma i dati in visione.

1. **Modellazione:** Gli oggetti vengono definiti nello spazio tramite vertici e primitive (punti, linee, triangoli).
 2. **Trasformazioni:** Gli oggetti vengono posizionati, orientati e proiettati secondo le leggi della prospettiva per simulare una telecamera.
 3. **Rasterizzazione:** I triangoli geometrici vengono convertiti in "frammenti", ovvero i pixel potenziali che comporranno l'immagine.
 4. **Shading:** Viene calcolato il colore finale di ogni pixel applicando modelli di illuminazione (come il modello di Phong) e texture.
-

4. Ambiti Applicativi

La Computer Graphics è ormai pervasiva in quasi ogni settore della società moderna:

Progettazione Industriale (CAD/CAM)

In ingegneria, il **Computer Aided Design (CAD)** permette di progettare componenti complessi e testarli in ambienti virtuali (aerodinamica, stress meccanico) prima della produzione fisica. Il **CAM** collega questi modelli direttamente alle macchine utensili.

Medicina e Visualizzazione Scientifica

La CG permette di rendere visibili dati complessi. In medicina, i dati di TAC e Risonanze vengono ricostruiti in 3D per diagnosi non invasive e pianificazione chirurgica. Nella scienza, aiuta a visualizzare flussi di fluidi, fenomeni meteorologici o strutture molecolari.

Cartografia e GIS

I sistemi **GIS (Geographic Information Systems)** utilizzano la grafica per gestire mappe interattive che integrano dati geologici, demografici e ambientali, fondamentali per la gestione del territorio.

Intrattenimento e Arte

- **Videogiochi**: Spingono l'innovazione nel **Real-Time Rendering**, dove l'immagine deve essere generata in millisecondi in risposta all'utente.
- **Cinema**: Utilizza il **Pre-rendering** (off-line) per ottenere un fotorealismo estremo, dedicando anche ore al calcolo di un singolo fotogramma.

5. Standard e Portabilità

L'adozione di standard come **WebGL** permette di eseguire queste pipeline complesse direttamente all'interno dei browser web, garantendo che le applicazioni grafiche siano accessibili universalmente su PC, tablet e smartphone senza installazioni aggiuntive.